PFM Máster en Matemática Industrial

Entropía Relativa versus Volatilidad Local Estocástica:

Comparación de las dos estrategias dinámicas de cobertura

Miriam Gutiérrez Serrano

Tutor académico: Carlos Vázquez Cendón (UDC)

Tutor empresa: Daniel Arrieta Rodríguez y Cristina Arribas Francisco

Introducción

- Valoración de productos derivados financieros.

Introducción

- Valoración de productos derivados financieros.
- **Modelo de Black–Scholes** (1973)

Introducción

- Valoración de productos derivados financieros.
- **Modelo de Black–Scholes** (1973)
- **Black Monday** (1987): desplome bursátil

Introducción

- Valoración de productos derivados financieros.
- **Modelo de Black–Scholes** (1973)
- **Black Monday** (1987): desplome bursátil
- Necesidad de modelos más flexibles:
  - **Volatilidad Local Estocástica (SLV)**
  - **Entropía Relativa Mínima (MRE)**

Índice

1. Conceptos preliminares y Black–Scholes
2. Volatilidad Local Estocástica
3. Entropía Relativa y Weighted Monte Carlo
4. Implementación numérica y resultados
5. Conclusiones y líneas futuras

1. Conceptos preliminares y Black–Scholes
2. Volatilidad Local Estocástica
3. Entropía Relativa y Weighted Monte Carlo
4. Implementación numérica y resultados
5. Conclusiones y líneas futuras

Martingala y valoración neutral al riesgo

Consideramos un espacio de probabilidad filtrado

$$(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}, \mathbb{P})$$

Martingala y valoración neutral al riesgo

Consideramos un espacio de probabilidad filtrado

$$(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}, \mathbb{P})$$

Definición (Martingala)

Un proceso estocástico $\{X(t)\}_{t\geq 0}$ es martingala respecto de la filtración $\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$ y de la medida $\mathbb{P}$ si es adaptado, integrable y verifica

$$\mathbb{E}^{\mathbb{P}}[X(T)|\mathcal{F}_t] = X(t), \quad t \leq T.$$

Martingala y valoración neutral al riesgo

Consideramos un espacio de probabilidad filtrado

$$(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}, \mathbb{P})$$

Definición (Martingala)

Un proceso estocástico $\{X(t)\}_{t\geq 0}$ es martingala respecto de la filtración $\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$ y de la medida $\mathbb{P}$ si es adaptado, integrable y verifica

$$\mathbb{E}^{\mathbb{P}}[X(T)|\mathcal{F}_t] = X(t), \quad t \leq T.$$

Primer Teorema Fundamental de Valoración Financiera

Un mercado financiero está libre de arbitraje si y solo si existe una medida de probabilidad $\mathbb{Q}$, equivalente a $\mathbb{P}$, bajo la cual los precios descontados son martingalas:

$$\frac{S^{(m)}(t)}{N(t)} = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\frac{S^{(m)}(T)}{N(T)} \mid \mathcal{F}_t\right], \quad m = 1, \ldots, M, \ t \leq T$$

Segundo Teorema Fundamental de Valoración Financiera

Supongamos que el mercado está libre de arbitraje. Entonces, el mercado es completo si y solo si existe una única medida martingala equivalente.

Segundo Teorema Fundamental de Valoración Financiera

Supongamos que el mercado está libre de arbitraje. Entonces, el mercado es completo si y solo si existe una única medida martingala equivalente.

- Mercado completo:
  - la medida de valoración es única;
  - el precio de un derivado replicable queda determinado por ausencia de arbitraje.
- Mercado incompleto:
  - pueden existir varias medidas martingala equivalentes;
  - puede haber distintos precios compatibles con ausencia de arbitraje.

Segundo Teorema Fundamental de Valoración Financiera

Supongamos que el mercado está libre de arbitraje. Entonces, el mercado es completo si y solo si existe una única medida martingala equivalente.

- Mercado completo:
  - la medida de valoración es única;
  - el precio de un derivado replicable queda determinado por ausencia de arbitraje.
- Mercado incompleto:
  - pueden existir varias medidas martingala equivalentes;
  - puede haber distintos precios compatibles con ausencia de arbitraje.

Idea de cambio de medida

Permite pasar de una medida real $\mathbb{P}$ a una medida de valoración $\mathbb{Q}$. En procesos continuos, este cambio modifica el término de deriva del proceso.

Modelo de Black–Scholes

- Bajo la medida real $\mathbb{P}$, el subyacente sigue

$$dS(t) = \mu S(t)\, dt + \sigma S(t)\, dW^{\mathbb{P}}(t),$$

donde μ es la rentabilidad esperada y $\sigma > 0$ es constante.

Modelo de Black–Scholes

- Bajo la medida real $\mathbb{P}$, el subyacente sigue

$$dS(t) = \mu S(t)\, dt + \sigma S(t)\, dW^{\mathbb{P}}(t),$$

  donde μ es la rentabilidad esperada y $\sigma > 0$ es constante.
- Para valorar derivados se trabaja bajo la medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$:

$$dS(t) = rS(t)\, dt + \sigma S(t)\, dW^{\mathbb{Q}}(t).$$

- El cambio de medida sustituye la deriva real μ por el tipo libre de riesgo r.

Modelo de Black–Scholes

- Bajo la medida real $\mathbb{P}$, el subyacente sigue

$$dS(t) = \mu S(t)\,dt + \sigma S(t)\,dW^{\mathbb{P}}(t),$$

  donde μ es la rentabilidad esperada y $\sigma > 0$ es constante.
- Para valorar derivados se trabaja bajo la medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$:

$$dS(t) = rS(t)\,dt + \sigma S(t)\,dW^{\mathbb{Q}}(t).$$

- El cambio de medida sustituye la deriva real μ por el tipo libre de riesgo r.

Fórmula de Black–Scholes para opciones Call y Put europeas

$$C_{BS} = S_0\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2),$$
$$P_{BS} = Ke^{-rT}\Phi(-d_2) - S_0\Phi(-d_1),$$

donde

$$d_1 = \frac{\log(S_0/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

Definición (Volatilidad implícita)

Dado un precio de mercado $C^{mkt}(K, T)$, la volatilidad implícita $\sigma_{imp}(K, T)$ es el valor que verifica

$$C_{BS}(S_0, K, T, r, \sigma_{imp}(K, T)) = C^{mkt}(K, T).$$

Volatilidad implícita y limitaciones

Definición (Volatilidad implícita)

Dado un precio de mercado $C^{mkt}(K,T)$, la volatilidad implícita $\sigma_{imp}(K,T)$ es el valor que verifica

$$C_{BS}(S_0, K, T, r, \sigma_{imp}(K,T)) = C^{mkt}(K,T).$$

- Si Black–Scholes describiera perfectamente el mercado:

  $\sigma_{imp}(K,T)$ sería constante.

- En la práctica:

  $\sigma_{imp}(K,T)$ depende del strike y del vencimiento.

- Para un vencimiento fijo aparece el **smile** o **skew** de volatilidad.
- Para varios vencimientos se obtiene la **superficie de volatilidad implícita**.
- Esto motiva el estudio de modelos más flexibles.

Opciones forward-start

Definición (opción forward-start)

Una opción *forward-start* es un derivado cuyo periodo de referencia comienza en una fecha futura T_1 y vence en una fecha posterior T_2, con $0 < T_1 < T_2$. En particular, una call (put) con strike relativo K tiene payoff

$$\text{máx}\{S(T_2) - KS(T_1, 0)\} \quad (\text{máx}\{KS(T_1) - S(T_2), 0)\})$$

Definición (opción forward-start)

Una opción *forward-start* es un derivado cuyo periodo de referencia comienza en una fecha futura T_1 y vence en una fecha posterior T_2, con $0 < T_1 < T_2$. En particular, una call (put) con strike relativo K tiene payoff

$$\text{máx}\{S(T_2) - KS(T_1, 0)\} \quad (\text{máx}\{KS(T_1) - S(T_2), 0)\})$$

- Versión normalizada Call:
$$\text{máx}\left\{\frac{S(T_2)}{S(T_1)} - K, 0\right\}.$$
- Su precio bajo la medida neutral al riesgo es
$$C_{FS} = e^{-rT_2}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\text{máx}\left\{\frac{S(T_2)}{S(T_1)} - K, 0\right\}\right], \text{ y}$$
$$P_{FS} = e^{-rT_2}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\text{máx}\left\{K - \frac{S(T_2)}{S(T_1)}, 0\right\}\right].$$
- Sensibles a la dinámica futura de la volatilidad.

1 Conceptos preliminares y Black–Scholes

2 Volatilidad Local Estocástica

3 Entropía Relativa y Weighted Monte Carlo

4 Implementación numérica y resultados

5 Conclusiones y líneas futuras

Volatilidad Local: Fórmula de Dupire

Reemplazar σ constante por una función $\sigma_{LV}(S,t)$:

$$dS(t) = rS(t)\,dt + \sigma_{LV}(S(t),t)S(t)\,dW(t)$$

Volatilidad Local: Fórmula de Dupire

Reemplazar σ constante por una función $\sigma_{LV}(S,t)$:

$$dS(t) = rS(t)\,dt + \sigma_{LV}(S(t),t)S(t)\,dW(t)$$

Fórmula de Dupire

La varianza local se obtiene a partir de la superficie de precios de opciones:

$$\sigma^2_{LV}(K,T) = \frac{\dfrac{\partial V_c}{\partial T} + rK\dfrac{\partial V_c}{\partial K}}{\dfrac{1}{2}K^2\dfrac{\partial^2 V_c}{\partial K^2}}$$

Volatilidad Local: Fórmula de Dupire

Reemplazar σ constante por una función $\sigma_{LV}(S,t)$:

$$dS(t) = rS(t)\,dt + \sigma_{LV}(S(t),t)S(t)\,dW(t)$$

Fórmula de Dupire

La varianza local se obtiene a partir de la superficie de precios de opciones:

$$\sigma^2_{LV}(K,T) = \frac{\dfrac{\partial V_c}{\partial T} + rK\dfrac{\partial V_c}{\partial K}}{\dfrac{1}{2}K^2\dfrac{\partial^2 V_c}{\partial K^2}}$$

Ventaja: Ajuste exacto a opciones vanilla de mercado.

Limitación: Volatilidad determinista $\Longrightarrow$ no modela la evolución futura estocástica de la volatilidad.

Bajo la medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$:

Modelo de Heston

$$\begin{cases} dS(t) = rS(t)\,dt + \sqrt{v(t)}S(t)\,dW^S(t), \\ dv(t) = \kappa(\theta - v(t))\,dt + \gamma\sqrt{v(t)}\,dW^v(t), \\ dW^S(t)\,dW^v(t) = \rho_{S,v}\,dt. \end{cases}$$

Volatilidad Estocástica: Modelo de Heston

Bajo la medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$:

Modelo de Heston

$$\begin{cases} dS(t) = rS(t)\,dt + \sqrt{v(t)}S(t)\,dW^S(t), \\ dv(t) = \kappa(\theta - v(t))\,dt + \gamma\sqrt{v(t)}\,dW^v(t), \\ dW^S(t)\,dW^v(t) = \rho_{S,v}\,dt. \end{cases}$$

Parámetros:

- κ: velocidad de reversión a la media
- θ: nivel medio de largo plazo de la varianza
- γ: volatilidad de la volatilidad (vol-of-vol)
- $\rho_{S,v}$: correlación subyacente–varianza
- v_0: varianza inicial

Volatilidad Estocástica: Modelo de Heston

Bajo la medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$:

Modelo de Heston

$$\begin{cases} dS(t) = rS(t)\,dt + \sqrt{v(t)}S(t)\,dW^S(t), \\ dv(t) = \kappa(\theta - v(t))\,dt + \gamma\sqrt{v(t)}\,dW^v(t), \\ dW^S(t)\,dW^v(t) = \rho_{S,v}\,dt. \end{cases}$$

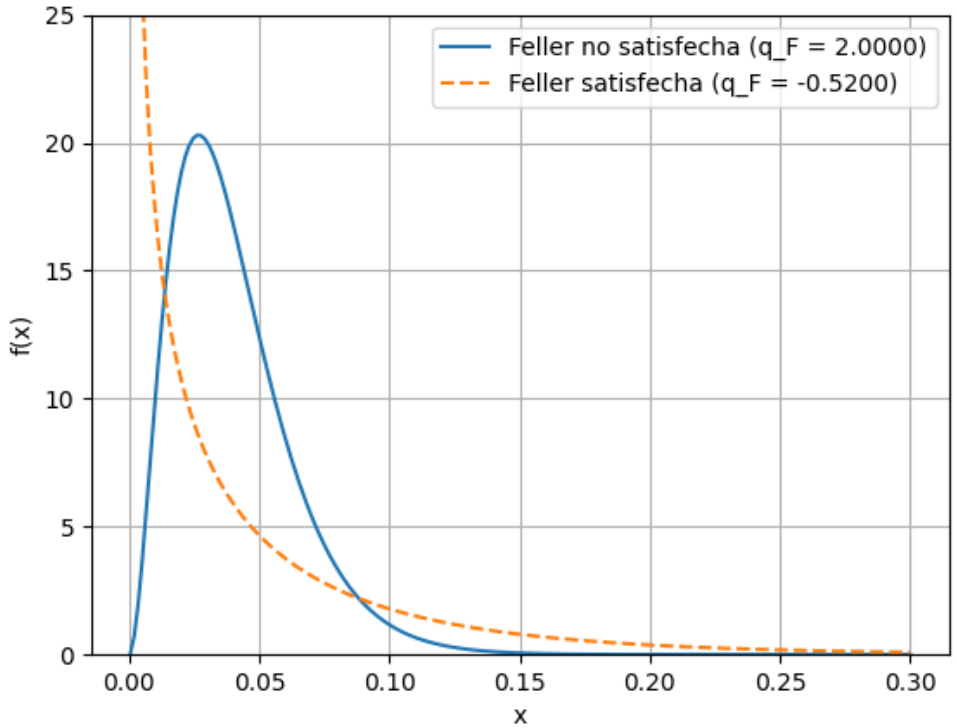
Parámetros:

- κ: velocidad de reversión a la media
- θ: nivel medio de largo plazo de la varianza
- γ: volatilidad de la volatilidad (vol-of-vol)
- $\rho_{S,v}$: correlación subyacente–varianza
- v_0: varianza inicial

Condición de Feller (positividad de $v(t)$): $2\kappa\theta \geq \gamma^2$

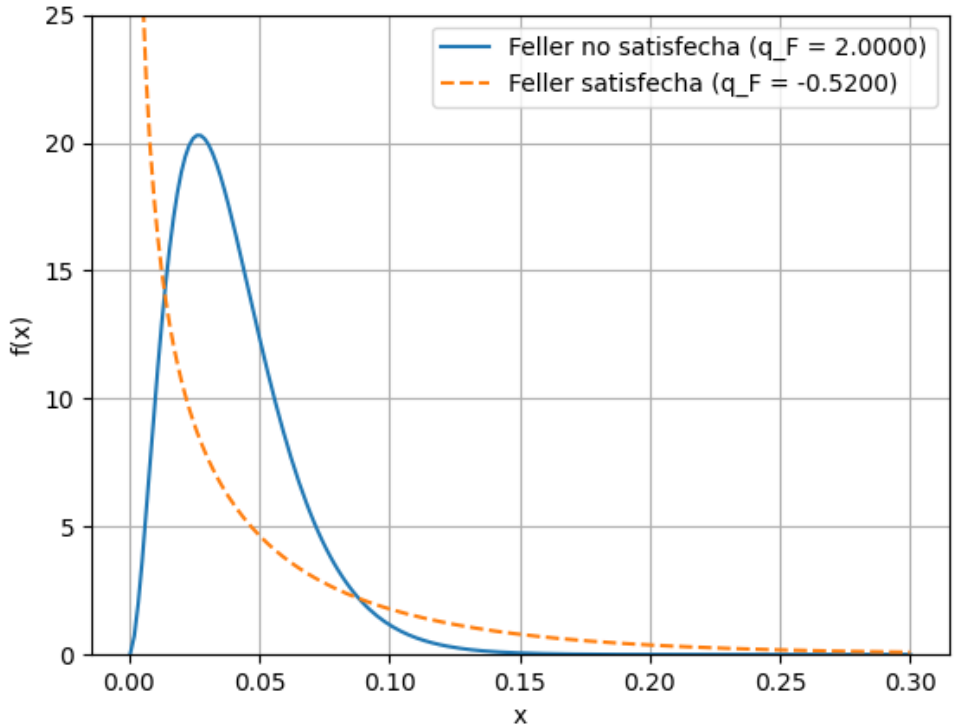
Limitación: Solo 5 parámetros $\Longrightarrow$ ajuste limitado a la superficie completa.

Condición de Feller en el proceso CIR



Densidad de transición del proceso CIR bajo dos parametrizaciones respecto a la condición de Feller.

Condición de Feller en el proceso CIR



Densidad de transición del proceso CIR bajo dos parametrizaciones respecto a la condición de Feller.

- La condición de Feller controla el comportamiento de la varianza cerca de cero.
- Es relevante para la estabilidad numérica de la componente Heston del modelo SLV.

Modelo Heston–SLV

Combina volatilidad local + estocástica:

Modelo Heston–SLV

$$\begin{cases} \dfrac{dS(t)}{S(t)} = r\,dt + \eta(S(t),t)\sqrt{v(t)}\,dW^S(t), \\ dv(t) = \kappa(\theta - v(t))\,dt + \gamma\sqrt{v(t)}\,dW^v(t), \\ dW^S(t)\,dW^v(t) = \rho_{S,v}\,dt. \end{cases}$$

Combina volatilidad local + estocástica:

Modelo Heston–SLV

$$\begin{cases} \dfrac{dS(t)}{S(t)} = r\,dt + \eta(S(t),t)\sqrt{v(t)}\,dW^S(t), \\ dv(t) = \kappa(\theta - v(t))\,dt + \gamma\sqrt{v(t)}\,dW^v(t), \\ dW^S(t)\,dW^v(t) = \rho_{S,v}\,dt. \end{cases}$$

Función de apalancamiento (leverage function)

La condición de proyección markoviana impone:

$$\sigma_{LV}^2(K,t) = \eta^2(K,t)\cdot\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[v(t)\mid S(t)=K\right]$$

Por tanto:

$$\boxed{\eta(K,t) = \frac{\sigma_{LV}(K,t)}{\sqrt{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[v(t)\mid S(t)=K\right]}}}$$

Combina volatilidad local + estocástica:

Modelo Heston–SLV

$$\begin{cases} \dfrac{dS(t)}{S(t)} = r\,dt + \eta(S(t),t)\sqrt{v(t)}\,dW^S(t), \\ dv(t) = \kappa(\theta - v(t))\,dt + \gamma\sqrt{v(t)}\,dW^v(t), \\ dW^S(t)\,dW^v(t) = \rho_{S,v}\,dt. \end{cases}$$

Función de apalancamiento (leverage function)

La condición de proyección markoviana impone:

$$\sigma_{LV}^2(K,t) = \eta^2(K,t)\cdot \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[v(t) \mid S(t) = K\right]$$

Por tanto:

$$\boxed{\eta(K,t) = \frac{\sigma_{LV}(K,t)}{\sqrt{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[v(t) \mid S(t) = K\right]}}}$$

$\Longrightarrow$ **Ajuste exacto a la superficie** (vía η) + **dinámica estocástica** (vía Heston).

1 Conceptos preliminares y Black–Scholes

2 Volatilidad Local Estocástica

3 Entropía Relativa y Weighted Monte Carlo

4 Implementación numérica y resultados

5 Conclusiones y líneas futuras

Entropía relativa (Divergencia de Kullback–Leibler)

Definición (Entropía relativa)

Sean $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ dos medidas de probabilidad sobre $(\Omega, \mathcal{F})$. La entropía relativa de $\mathbb{Q}$ respecto de $\mathbb{P}$ es:

$$D(\mathbb{Q}\|\mathbb{P}) = \sum_{\omega\in\Omega} q(\omega) \log\left(\frac{q(\omega)}{p(\omega)}\right)$$

Entropía relativa (Divergencia de Kullback–Leibler)

Definición (Entropía relativa)

Sean $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ dos medidas de probabilidad sobre $(\Omega, \mathcal{F})$. La entropía relativa de $\mathbb{Q}$ respecto de $\mathbb{P}$ es:

$$D(\mathbb{Q}\|\mathbb{P}) = \sum_{\omega\in\Omega} q(\omega) \log\left(\frac{q(\omega)}{p(\omega)}\right)$$

Propiedades: $D \geq 0$, $D = 0 \Leftrightarrow \mathbb{Q} = \mathbb{P}$, no simétrica.

Entropía relativa (Divergencia de Kullback–Leibler)

Definición (Entropía relativa)

Sean $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ dos medidas de probabilidad sobre $(\Omega, \mathcal{F})$. La entropía relativa de $\mathbb{Q}$ respecto de $\mathbb{P}$ es:

$$D(\mathbb{Q}\|\mathbb{P}) = \sum_{\omega\in\Omega} q(\omega) \log\left(\frac{q(\omega)}{p(\omega)}\right)$$

Propiedades: $D \geq 0$, $D = 0 \Leftrightarrow \mathbb{Q} = \mathbb{P}$, no simétrica.

Problema de Entropía Relativa Mínima (MRE)

$$\min_{\mathbb{Q}\in\mathcal{Q}} D(\mathbb{Q}\|\mathbb{P}) \quad \text{sujeto a} \quad \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[g_j(\omega)] = c_j, \quad j = 1, \ldots, m$$

Entropía relativa (Divergencia de Kullback–Leibler)

Definición (Entropía relativa)

Sean $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ dos medidas de probabilidad sobre $(\Omega, \mathcal{F})$. La entropía relativa de $\mathbb{Q}$ respecto de $\mathbb{P}$ es:

$$D(\mathbb{Q}\|\mathbb{P}) = \sum_{\omega\in\Omega} q(\omega) \log\left(\frac{q(\omega)}{p(\omega)}\right)$$

Propiedades: $D \geq 0$, $D = 0 \Leftrightarrow \mathbb{Q} = \mathbb{P}$, no simétrica.

Problema de Entropía Relativa Mínima (MRE)

$$\min_{\mathbb{Q}\in\mathcal{Q}} D(\mathbb{Q}\|\mathbb{P}) \quad \text{sujeto a} \quad \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[g_j(\omega)] = c_j, \quad j = 1, \ldots, m$$

$\Longrightarrow$ Entre todas las medidas que reproducen las restricciones de mercado, se selecciona la **más cercana** a la medida previa $\mathbb{P}$.

Weighted Monte Carlo

Idea: Mantener fijas las N trayectorias simuladas y modificar sus probabilidades.

Weighted Monte Carlo

Idea: Mantener fijas las N trayectorias simuladas y modificar sus probabilidades.

- Monte Carlo estándar: $p_i = 1/N$ (pesos uniformes)
- WMC: buscar nuevos pesos $q = (q_1, \ldots, q_N)$

Weighted Monte Carlo

Idea: Mantener fijas las N trayectorias simuladas y modificar sus probabilidades.

- Monte Carlo estándar: $p_i = 1/N$ (pesos uniformes)
- WMC: buscar nuevos pesos $q = (q_1, \ldots, q_N)$

Restricciones de calibración

$$\sum_{i=1}^{N} q_i g_{ij} = C_j, \quad j = 1, \ldots, m, \quad \sum_{i=1}^{N} q_i = 1, \quad q_i \geq 0$$

Weighted Monte Carlo

Idea: Mantener fijas las N trayectorias simuladas y modificar sus probabilidades.

- Monte Carlo estándar: $p_i = 1/N$ (pesos uniformes)
- WMC: buscar nuevos pesos $q = (q_1, \ldots, q_N)$

Restricciones de calibración

$$\sum_{i=1}^{N} q_i g_{ij} = C_j, \quad j = 1, \ldots, m, \quad \sum_{i=1}^{N} q_i = 1, \quad q_i \geq 0$$

Pesos óptimos (forma de Boltzmann–Gibbs)

$$q_i = \frac{p_i \exp\left(\sum_{j=1}^{m} \lambda_j g_{ij}\right)}{Z(\lambda)}, \quad Z(\lambda) = \sum_{i=1}^{N} p_i \exp\left(\sum_{j=1}^{m} \lambda_j g_{ij}\right)$$

Weighted Monte Carlo

Idea: Mantener fijas las N trayectorias simuladas y modificar sus probabilidades.

- Monte Carlo estándar: $p_i = 1/N$ (pesos uniformes)
- WMC: buscar nuevos pesos $q = (q_1, \ldots, q_N)$

Restricciones de calibración

$$\sum_{i=1}^{N} q_i g_{ij} = C_j, \quad j = 1, \ldots, m, \qquad \sum_{i=1}^{N} q_i = 1, \quad q_i \geq 0$$

Pesos óptimos (forma de Boltzmann–Gibbs)

$$q_i = \frac{p_i \exp\left(\sum_{j=1}^{m} \lambda_j g_{ij}\right)}{Z(\lambda)}, \qquad Z(\lambda) = \sum_{i=1}^{N} p_i \exp\left(\sum_{j=1}^{m} \lambda_j g_{ij}\right)$$

Problema dual sin restricciones: $\min_{\lambda \in \mathbb{R}^m} W(\lambda) = \log Z(\lambda) - \sum_j \lambda_j C_j$

Ajuste exacto vs. Mínimos cuadrados ponderados

Ajuste exacto:

- Restricciones rígidas: $G^\top q = C$
- Máxima consistencia
- Puede ser inestable si hay muchas restricciones

Mínimos cuadrados ponderados:

- Regularización:

$$H(\lambda) = W(\lambda) + \frac{1}{2}\lambda^\top \Omega \lambda$$

- Tolerancia controlada
- Mayor estabilidad numérica

Ajuste exacto vs. Mínimos cuadrados ponderados

Ajuste exacto:

- Restricciones rígidas: $G^\top q = C$
- Máxima consistencia
- Puede ser inestable si hay muchas restricciones

Mínimos cuadrados ponderados:

- Regularización:

$$H(\lambda) = W(\lambda) + \frac{1}{2}\lambda^\top \Omega \lambda$$

- Tolerancia controlada
- Mayor estabilidad numérica

Resolución numérica: Método de Newton amortiguado

$$\lambda^{(k+1)} = \lambda^{(k)} - \alpha\, d^{(k)}, \quad J(\lambda^{(k)})d^{(k)} = \nabla W(\lambda^{(k)})$$

Ajuste exacto vs. Mínimos cuadrados ponderados

Ajuste exacto:

- Restricciones rígidas: $G^\top q = C$
- Máxima consistencia
- Puede ser inestable si hay muchas restricciones

Mínimos cuadrados ponderados:

- Regularización:

$$H(\lambda) = W(\lambda) + \frac{1}{2}\lambda^\top \Omega \lambda$$

- Tolerancia controlada
- Mayor estabilidad numérica

Resolución numérica: Método de Newton amortiguado

$$\lambda^{(k+1)} = \lambda^{(k)} - \alpha\, d^{(k)}, \quad J(\lambda^{(k)}) d^{(k)} = \nabla W(\lambda^{(k)})$$

Salvaguardas numéricas:

- Evaluación estable de $\log Z(\lambda)$ (log-sum-exp)
- Regularización diagonal, resolución por mínimos cuadrados si sistema mal condicionado
- Amortiguación adaptativa: $\alpha_0 = 0{,}01$, $\alpha_{\text{máx}} = 1$

1 Conceptos preliminares y Black–Scholes

2 Volatilidad Local Estocástica

3 Entropía Relativa y Weighted Monte Carlo

4 Implementación numérica y resultados

5 Conclusiones y líneas futuras

Datos de entrada

- $S_0 = 100,\ r = 0,\ q = 0$
- Superficie de volatilidades implícitas de Oosterlee et al. (2021)

Strike/T	1w	1m	6m	1y	2y	5y	8y	10y
40	22.62	22.37	20.71	18.54	18.04	16.40	14.49	13.14
60	15.49	15.35	14.42	13.20	12.92	11.99	10.92	10.18
80	9.93	9.88	9.56	9.15	9.07	8.79	8.46	8.25
100	5.00	5.07	5.52	6.04	6.20	6.64	7.02	7.22
120	4.54	4.60	4.96	5.43	5.65	6.28	6.78	7.04
140	6.28	6.30	6.41	6.46	6.61	6.98	7.23	7.33
160	7.75	7.75	7.71	7.52	7.62	7.81	7.82	7.75

Tabla: Superficie de volatilidades implícitas (%).

Datos de entrada

- $S_0 = 100,\ r = 0,\ q = 0$
- Superficie de volatilidades implícitas de Oosterlee et al. (2021)

Strike/T	1w	1m	6m	1y	2y	5y	8y	10y
40	22.62	22.37	20.71	18.54	18.04	16.40	14.49	13.14
60	15.49	15.35	14.42	13.20	12.92	11.99	10.92	10.18
80	9.93	9.88	9.56	9.15	9.07	8.79	8.46	8.25
100	5.00	5.07	5.52	6.04	6.20	6.64	7.02	7.22
120	4.54	4.60	4.96	5.43	5.65	6.28	6.78	7.04
140	6.28	6.30	6.41	6.46	6.61	6.98	7.23	7.33
160	7.75	7.75	7.71	7.52	7.62	7.81	7.82	7.75

Tabla: Superficie de volatilidades implícitas (%).

Precios de referencia: $C_{ij}^{mkt} = C^{BS}(S_0, K_j, T_i, r, \sigma_{imp}(T_i, K_j))$

Calibración del modelo Heston–SLV

Paso 1: Calibración de la componente Heston (método COS)

$$\min_{\kappa,\theta,\gamma,\rho_{S,v},v_0} \left(\sum_{i,j} \left(C_{ij}^{Heston} - C_{ij}^{mkt} \right)^2 \right)^{1/2}$$

Paso 1: Calibración de la componente Heston (método COS)

$$\min_{\kappa,\theta,\gamma,\rho_{S,v},v_0} \left(\sum_{i,j} \left(C_{ij}^{Heston} - C_{ij}^{mkt} \right)^2 \right)^{1/2}$$

κ	θ	γ	$\rho_{S,v}$	v_0
2,12	0,06	0,16	$-0,71$	0,001

Tabla: Parámetros calibrados de la componente Heston.

Calibración del modelo Heston–SLV

Paso 1: Calibración de la componente Heston (método COS)

$$\min_{\kappa,\theta,\gamma,\rho_{S,v},v_0} \left(\sum_{i,j} \left(C_{ij}^{Heston} - C_{ij}^{mkt} \right)^2 \right)^{1/2}$$

κ	θ	γ	$\rho_{S,v}$	v_0
2,12	0,06	0,16	$-0,71$	0,001

Tabla: Parámetros calibrados de la componente Heston.

Paso 2: Función de apalancamiento $\eta(K,t)$

- Superficie de volatilidad local σ_{LV} vía Dupire (interpolación cúbica Hermite, $\Delta K = 2{,}5$)
- $\mathbb{E}[v(t)|S(t) = K]$ estimada por *binning* durante simulación MC

Calibración del modelo Heston–SLV

Paso 1: Calibración de la componente Heston (método COS)

$$\min_{\kappa,\theta,\gamma,\rho_{S,v},v_0} \left(\sum_{i,j} \left(C_{ij}^{Heston} - C_{ij}^{mkt} \right)^2 \right)^{1/2}$$

κ	θ	γ	$\rho_{S,v}$	v_0
2,12	0,06	0,16	$-0,71$	0,001

Tabla: Parámetros calibrados de la componente Heston.

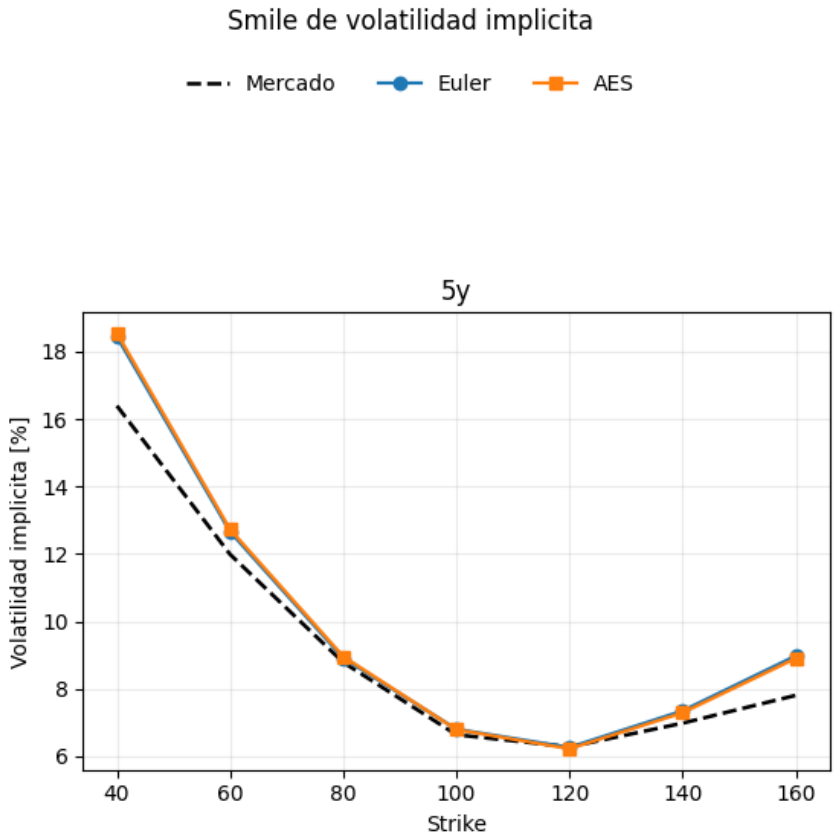
Paso 2: Función de apalancamiento $\eta(K,t)$

- Superficie de volatilidad local σ_{LV} vía Dupire (interpolación cúbica Hermite, $\Delta K = 2,5$)
- $\mathbb{E}[v(t)|S(t) = K]$ estimada por *binning* durante simulación MC

Paso 3: Simulación Monte Carlo

- Esquemas Euler y AES $\Longrightarrow$ resultados prácticamente coincidentes
- Reescalado: $\mathbb{E}[S(t)] = S_0 e^{rt}$

Comparación Euler vs. AES



Smile de volatilidad implícita para $T = 5$ años: Euler vs. AES vs. mercado.

- Ambos esquemas reproducen adecuadamente el smile de mercado
- Diferencias reducidas $\Longrightarrow$ se utiliza Euler en los resultados finales

Implementación del método MRE/WMC

Configuración:

- $N = 20\,000$ trayectorias lognormales, semilla fija 12345, variables antitéticas
- Volatilidad prior: estructura temporal ATM
- Precios benchmark: los obtenidos con Heston–SLV

Implementación del método MRE/WMC

Configuración:

- $N = 20\,000$ trayectorias lognormales, semilla fija 12345, variables antitéticas
- Volatilidad prior: estructura temporal ATM
- Precios benchmark: los obtenidos con Heston–SLV

Restricciones de calibración:

1. Precios de opciones call ($K \in \{40, 60, 80, 100, 120, 140\}$, 8 vencimientos)
2. Restricciones forward: $\sum q_i S_i(T_j) = S_0$
3. Restricciones sintéticas de martingala entre vencimientos

Implementación del método MRE/WMC

Configuración:

- $N = 20\,000$ trayectorias lognormales, semilla fija 12345, variables antitéticas
- Volatilidad prior: estructura temporal ATM
- Precios benchmark: los obtenidos con Heston–SLV

Restricciones de calibración:

1. Precios de opciones call ($K \in \{40, 60, 80, 100, 120, 140\}$, 8 vencimientos)
2. Restricciones forward: $\sum q_i S_i(T_j) = S_0$
3. Restricciones sintéticas de martingala entre vencimientos

Resolución: Newton amortiguado, tolerancia gradiente 10^{-8}, tolerancia precios $5 \cdot 10^{-4}$

Implementación del método MRE/WMC

Configuración:

- $N = 20\,000$ trayectorias lognormales, semilla fija 12345, variables antitéticas
- Volatilidad prior: estructura temporal ATM
- Precios benchmark: los obtenidos con Heston–SLV

Restricciones de calibración:

1. Precios de opciones call ($K \in \{40, 60, 80, 100, 120, 140\}$, 8 vencimientos)
2. Restricciones forward: $\sum q_i S_i(T_j) = S_0$
3. Restricciones sintéticas de martingala entre vencimientos

Resolución: Newton amortiguado, tolerancia gradiente 10^{-8}, tolerancia precios $5 \cdot 10^{-4}$

	Mínimo	Media	Máximo
q_i	$2{,}62 \cdot 10^{-25}$	$5{,}00 \cdot 10^{-5}$	$1{,}79 \cdot 10^{-3}$

Tabla: Pesos posteriores MRE.

Comparación: opciones europeas vanilla

Strikes **no utilizados** como benchmark: $K \in \{70, 90, 110\}$

Vencimiento	MAE	Dif. máxima
0.02	0.0000	0.0000
0.08	0.0000	0.0000
0.50	0.0533	0.0900
1.00	0.1567	0.2900
2.00	0.1900	0.2800
5.00	0.2933	0.4200
8.00	0.3500	0.6600
10.00	0.3300	0.6700

Tabla: MAE (WMC vs. Heston–SLV) por vencimiento.

Comparación: opciones europeas vanilla

Strikes **no utilizados** como benchmark: $K \in \{70, 90, 110\}$

Vencimiento	MAE	Dif. máxima
0.02	0.0000	0.0000
0.08	0.0000	0.0000
0.50	0.0533	0.0900
1.00	0.1567	0.2900
2.00	0.1900	0.2800
5.00	0.2933	0.4200
8.00	0.3500	0.6600
10.00	0.3300	0.6700

Tabla: MAE (WMC vs. Heston–SLV) por vencimiento.

- **MAE global** $\approx 0{,}17$: diferencias moderadas
- Vencimientos cortos: coincidencia prácticamente exacta
- Diferencias crecen con el vencimiento, pero se mantienen contenidas

Comparación: opciones forward-start

$K \in \{70, 90, 110\}$, 10 pares (T_1, T_2)

T_1	T_2	**MAE**	**Dif. máxima**
0.50	1.00	0.0767	0.1400
0.50	2.00	0.1967	0.3700
0.50	5.00	0.3400	0.5500
0.50	10.00	0.3767	0.7000
1.00	2.00	0.1700	0.3800
1.00	5.00	0.3933	0.6600
1.00	10.00	0.3833	0.7300
2.00	5.00	0.3400	0.5600
2.00	10.00	0.3600	0.5900
5.00	10.00	0.3067	0.3900

Tabla: MAE (WMC vs. Heston–SLV) por par (T_1, T_2).

Comparación: opciones forward-start

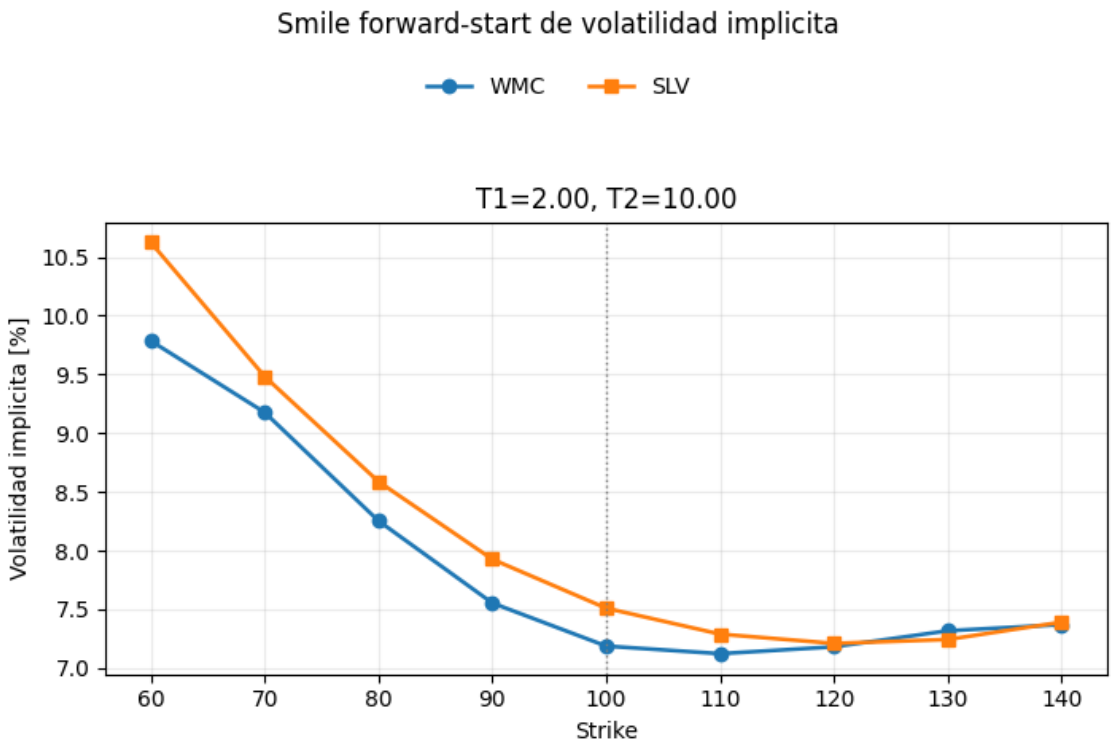
$K \in \{70, 90, 110\}$, 10 pares (T_1, T_2)

T_1	T_2	**MAE**	**Dif. máxima**
0.50	1.00	0.0767	0.1400
0.50	2.00	0.1967	0.3700
0.50	5.00	0.3400	0.5500
0.50	10.00	0.3767	0.7000
1.00	2.00	0.1700	0.3800
1.00	5.00	0.3933	0.6600
1.00	10.00	0.3833	0.7300
2.00	5.00	0.3400	0.5600
2.00	10.00	0.3600	0.5900
5.00	10.00	0.3067	0.3900

Tabla: MAE (WMC vs. Heston–SLV) por par (T_1, T_2).

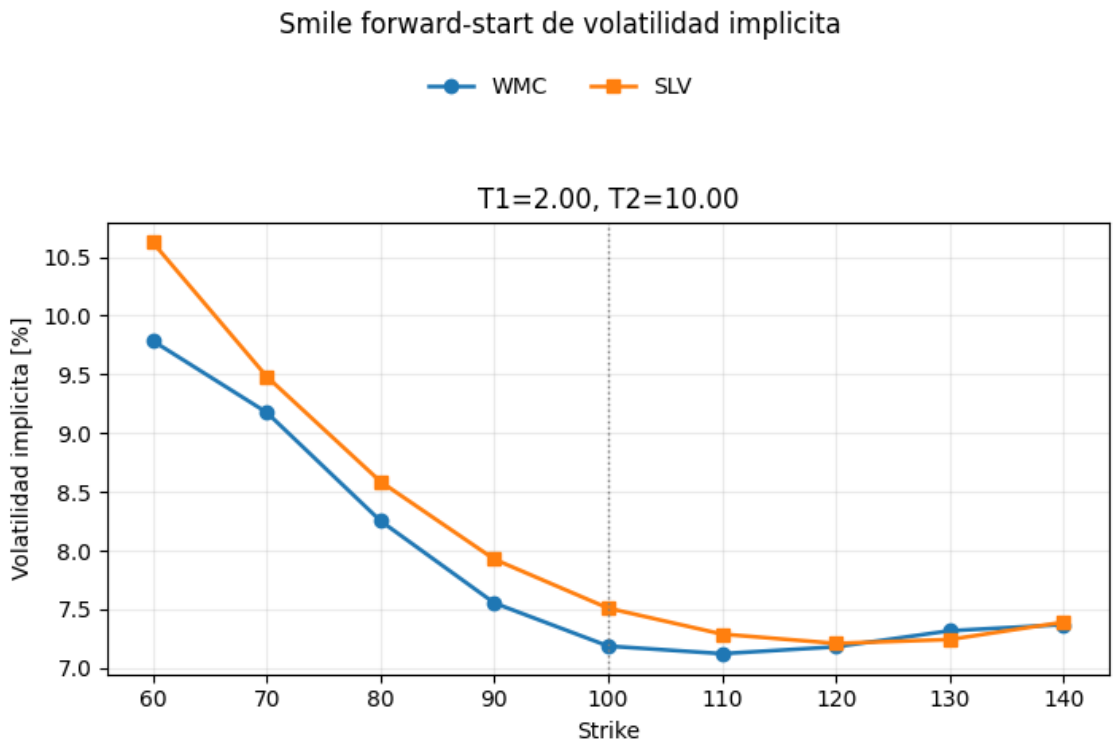
- **MAE global** $\approx 0{,}29$: mayor que en opciones vanilla
- Diferencias crecen al aumentar T_2 para T_1 fijo

Smile forward-start y formulación regularizada



Smile forward-start ($T_1 = 2,\ T_2 = 10$): WMC (mínimos cuadrados ponderados) vs. Heston–SLV.

Smile forward-start y formulación regularizada



Smile forward-start ($T_1 = 2,\ T_2 = 10$): WMC (mínimos cuadrados ponderados) vs. Heston–SLV.

- Ajuste exacto: problemas de estabilidad para el smile forward-start
- Mínimos cuadrados ponderados ($\omega = 10^{-7}$): estructura del smile más estable
- **Proximidad en precios $\neq$ buena reproducción de la estructura de volatilidad implícita**

1 Conceptos preliminares y Black–Scholes

2 Volatilidad Local Estocástica

3 Entropía Relativa y Weighted Monte Carlo

4 Implementación numérica y resultados

5 Conclusiones y líneas futuras

Conclusiones

1. Ambas metodologías incorporan la información de la superficie de volatilidad, pero desde **perspectivas diferentes**:
   - **Heston–SLV**: modifica la dinámica del subyacente (componente local + estocástica)
   - **MRE/WMC**: mantiene trayectorias fijas y redistribuye probabilidades

Conclusiones

1. Ambas metodologías incorporan la información de la superficie de volatilidad, pero desde **perspectivas diferentes**:
   - **Heston–SLV**: modifica la dinámica del subyacente (componente local + estocástica)
   - **MRE/WMC**: mantiene trayectorias fijas y redistribuye probabilidades
2. Para **opciones vanilla**, MRE reproduce razonablemente los precios SLV (MAE $\approx 0{,}17$), incluso en strikes no utilizados como benchmark

Conclusiones

1. Ambas metodologías incorporan la información de la superficie de volatilidad, pero desde **perspectivas diferentes**:
   - **Heston–SLV**: modifica la dinámica del subyacente (componente local + estocástica)
   - **MRE/WMC**: mantiene trayectorias fijas y redistribuye probabilidades
2. Para **opciones vanilla**, MRE reproduce razonablemente los precios SLV (MAE $\approx 0{,}17$), incluso en strikes no utilizados como benchmark
3. Para **opciones forward-start**:
   - Los precios son relativamente próximos (MAE $\approx 0{,}29$)
   - Pero la estructura del smile forward muestra diferencias significativas
   - El ajuste exacto es inestable; la formulación regularizada (WLS) es más robusta

Conclusiones

1. Ambas metodologías incorporan la información de la superficie de volatilidad, pero desde **perspectivas diferentes**:
   - **Heston–SLV**: modifica la dinámica del subyacente (componente local + estocástica)
   - **MRE/WMC**: mantiene trayectorias fijas y redistribuye probabilidades
2. Para **opciones vanilla**, MRE reproduce razonablemente los precios SLV (MAE $\approx 0{,}17$), incluso en strikes no utilizados como benchmark
3. Para **opciones forward-start**:
   - Los precios son relativamente próximos (MAE $\approx 0{,}29$)
   - Pero la estructura del smile forward muestra diferencias significativas
   - El ajuste exacto es inestable; la formulación regularizada (WLS) es más robusta
4. **Conclusión principal:** la proximidad en precios no garantiza una buena reproducción de la estructura de volatilidad implícita. Las opciones forward-start revelan diferencias que no se aprecian con opciones vanilla

Líneas futuras de investigación

1. **Datos reales de mercado**: aplicar ambas metodologías a superficies de volatilidad observadas en distintos activos y fechas

Líneas futuras de investigación

1. **Datos reales de mercado**: aplicar ambas metodologías a superficies de volatilidad observadas en distintos activos y fechas
2. **Productos más complejos**: opciones asiáticas, opciones barrera, productos dependientes de la trayectoria

Líneas futuras de investigación

1. **Datos reales de mercado**: aplicar ambas metodologías a superficies de volatilidad observadas en distintos activos y fechas
2. **Productos más complejos**: opciones asiáticas, opciones barrera, productos dependientes de la trayectoria
3. **Análisis de cobertura**: estudio de las sensibilidades (Griegas) y la estabilidad de las estrategias de cobertura

Líneas futuras de investigación

1. **Datos reales de mercado**: aplicar ambas metodologías a superficies de volatilidad observadas en distintos activos y fechas
2. **Productos más complejos**: opciones asiáticas, opciones barrera, productos dependientes de la trayectoria
3. **Análisis de cobertura**: estudio de las sensibilidades (Griegas) y la estabilidad de las estrategias de cobertura
4. **Extensiones del método MRE**: comparación con Generalized Weighted Monte Carlo u otros métodos de calibración basados en optimización

Referencias


Oosterlee, C.W., Grzelak, L.A., Leitao, Á. *Modelos matemáticos y métodos numéricos en finanzas cuantitativas*. Editorial Aula Magna, 2021.


Avellaneda, M. et al. *Weighted Monte Carlo: A New Technique for Calibrating Asset-Pricing Models*. IJTAF, 4(1), 2001.


Elices, A. y Giménez, E. *Weighted Monte Carlo: Calibrating the Smile and Preserving Martingale Condition*. SSRN, 2011.


Arrieta, D. *SLV vs Relative Entropy: Two Perfect Models Comparison*. Presentation, 2024.


Dupire, B. *Pricing with a smile*. Risk 7, 1994.


Vázquez, C. *An Introduction to Black-Scholes Modeling*. MAT Serie A, 17, 2010.

PFM Máster en Matemática Industrial

Entropía Relativa versus Volatilidad Local Estocástica:

Comparación de las dos estrategias dinámicas de cobertura

Miriam Gutiérrez Serrano

Tutor académico: Carlos Vázquez Cendón (UDC)

Tutor empresa: Daniel Arrieta Rodríguez y Cristina Arribas Francisco